

Reporte Preliminar de Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

Resumen Ejecutivo

Este documento recoge los hallazgos preliminares, problemas de calidad de datos detectados y preguntas abiertas surgidas durante el análisis de los datasets Withdrawals, Dim Advertiser y Fct Monthly Snapshot.

1. Dataset de Bajas (df_wd)

Insights Clave

- **Definición de "Baja Definitiva":** Se ha implementado una lógica de negocio para distinguir abandonos reales de meros cambios administrativos. Se considera una baja definitiva si cumple simultáneamente:
 1. withdrawal_type es 'TOTAL'.
 2. withdrawal_status no es 'Denegada'.
 3. withdrawal_reason no está relacionada con *upselling* o cambios de contrato.
- **Tasa de Abandono Real:** Bajo la definición anterior, el **70.71%** de los registros de posibles abandonos corresponden a bajas definitivas reales. ¿Usamos solo este 71% del dataset?
- **Dominancia de Estado:** La variable withdrawal_status presenta un 99.97% de registros con valor "Cerrada", lo que sugiere que no aporta capacidad discriminadora para el modelo.

Calidad del Dato

NMAR

- **Valores Faltantes (No Aleatorios):** La columna withdrawal_effective_date presenta un **36.7%** de valores nulos. Dada la magnitud, esto no parece ser un error aleatorio (MAR), sino un patrón estructural que requiere aclaración.

Preguntas para el Equipo

- **Alcance del análisis:** ¿Debemos filtrar el dataset para trabajar exclusivamente con los registros donde is_definitive_withdrawal == 1, o es relevante mantener los casos de cambios de contrato?
- **Limpieza de variables:** ¿Podemos eliminar withdrawal_status del análisis dado su nula varianza?

2. Dataset de Dimensiones de Anunciante (df_dim)

Insights Clave

- **Estado de la Cartera:** Aproximadamente el **45%** de los contratos en el histórico permanecen activos a día de hoy (inferido por valores nulos en `contrato_churn_date`). **El 26,4% se dió de baja y no**
- **Concentración Geográfica (Outliers):** Existe una fuerte concentración de anunciantes en un número reducido de provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, etc.). La gran mayoría de provincias tiene una representación marginal, lo que genera *outliers* geográficos significativos.

Preguntas para el Equipo

- **Lógica de Churn:**
 - ¿Podemos confirmar que un valor nulo en `contrato_churn_date` equivale inequívocamente a un contrato activo?
 - ¿La fecha `contrato_churn_date` es futura respecto a qué referencia? (Hipótesis actual: respecto al `period_int` de la tabla de hechos).
- **Casuística de Abandono:** ¿Distinguimos entre no-renovación de contrato y rotura de contrato anticipada? ¿Se deben tratar igual a efectos de modelado?
- **Grupos de Anunciantes:** La variable `advertiser_group_id` tiene un alto volumen de nulos. ¿Es relevante esta agrupación para el negocio?

Propuesta de Análisis Futuro

- Analizar la diferencia de precio (*pricing elasticity*) en clientes que retornan: comparar el precio de su primera alta vs. su segunda alta.

3. Dataset de Hechos Mensuales (df_fct)

Insights Clave

- **Volumen:** Análisis sobre 6,968 anunciantes distintos en el periodo Ene 2023 - May 2025.
- **Retención (Lifetime):** La permanencia media de los anunciantes en la plataforma es de **13.9 meses**.
- **Comportamiento Bimodal (Churn vs. Fidelidad):** Se observan dos perfiles de cliente claramente diferenciados:
 1. **Corto Plazo:** Clientes que abandonan en los primeros meses de vida.

2. **Largo Plazo (Core):** Un segmento muy relevante (aprox. 20%, ~1,387 anunciantes) permanece activo durante todo el periodo observable (29 meses).
- **Estabilidad:** A pesar de las fluctuaciones mensuales, la variabilidad relativa del número de anunciantes activos es baja (**3.02%**), indicando una cartera estable.

Recomendaciones Inmediatas

1. **Segmentación:** Dada la distribución bimodal, se sugiere segmentar los análisis posteriores separando a los clientes "Core" de los de "Alta Rotación".
2. **Validación de Negocio:** Priorizar la respuesta a las preguntas sobre `contrato_churn_date` para asegurar que la etiqueta de *churn* ("variable objetivo") esté correctamente construida.